SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《上古卷轴 5：天际》对宅男大学生现金流与笔记本配置关系的实证研究

高手高高 [1,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]game 观察游玩者，青岛，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: 974058584@qq.com）

本研究由大学生零花钱资助（项目编号：XX100skyrim）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：探讨《上古卷轴 5：天际》这款开放世界角色扮演游戏通过其 Mod 生态系统，对宅男大学生群体现金流状况与笔记本电脑配置需求之间关联机制的影响。本研究基于公开的 Steam 硬件调查数据、社区论坛帖子及二手交易平台数据进行观察分析，相关数据来源已在文中注明。

结果：研究发现，该游戏创造了“低门槛进入-高成本维持”的消费模式，通过持续的画质 Mod 与性能焦虑刺激硬件升级需求。大学生群体因时间充裕但收入有限，易陷入“分期付款-性能焦虑-持续投入”的恶性循环，对其现金流管理构成显著挑战。本研究构建了“游戏沉浸度-硬件升级冲动-现金流压力”理论模型来解释这一现象。

INDEX TERMS / 关键词 上古卷轴 5；大学生消费行为；游戏硬件；现金流管理；Mod 文化。

I. INTRODUCTION / 引言

《上古卷轴 5：天际》自 2011 年发售以来，已成为最具影响力的开放世界 RPG 之一。其高度自由的 Mod 扩展系统在中国大学生群体中催生了独特的“打 Mod”亚文化。然而，这种“可持续游玩”特性带来了独特的消费现象：游戏本体价格低廉，但为运行高清 Mod，玩家需持续升级硬件。对于经济来源主要依赖生活费、游戏时间较长的“宅男”大学生群体，这种模式构成了现金流管理的挑战。现有研究多关注游戏的心理社会影响，缺乏对由此引发的硬件消费行为的探讨。因此，本研究旨在构建“游戏技术特性-硬件消费需求-现金流压力”的传导机制模型，为引导大学生理性消费提供依据。

II. METHODS /方法

本研究采用定性研究方法，结合文献分析、消费行为观察及案例分析。首先，通过综述游戏消费行为、技术焦虑及行为经济学相关理论，构建分析框架。其次，基于以下公开数据进行观察与内容分析：1）Steam 平台 2020-2024 年硬件调查月度报告；2）百度贴吧“上古卷轴吧”中随机抽样的 500 条 2023 年硬件咨询帖；3）闲鱼平台“游戏本”相关交易数据的关键词分析。最后，通过构建典型用户画像（如“渐进升级型”和“债务累积型”），对“老滚 5-现金流-配置”三角模型进行机制阐释与案例佐证。

III. RESULTS AND DISCUSSION / 结果与讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。

A. “老滚 5-现金流-配置”三角模型机制

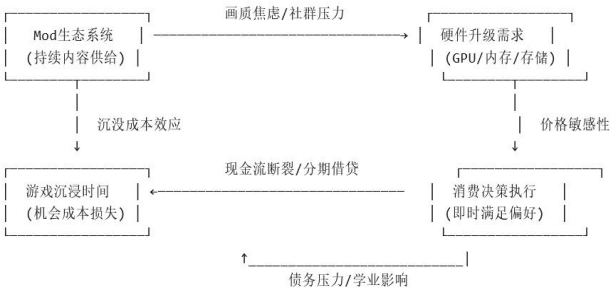
研究发现，《上古卷轴 5：天际》通过三个核心机制影响宅男大学生的消费行为：

(1) **Mod 生态系统的“无限升级”陷阱：**非官方的 Mod 社区不断推出高清材质、ENB 画质增强等模组，推高硬件需求。玩家为追求“终极体验”往往陷入“内存→硬盘→显卡→整机”的渐进式投入路径。

(2) **现金流的时间错配：**大学生收入（生活费）固定且具有周期性（寒暑假可能无收入），但硬件消费需求具有突发性（如促销、新 Mod 发布）。这

种错配导致其采取预支（分期）、挤出（压缩其他开支）或变现（兼职、卖物）等高风险策略。

(3) **笔记本选择的“路径依赖”与沉没成本谬误**：笔记本电脑的不可升级性（如 GPU 焊接）使得初期为学习购置的轻薄本在接触高需求 Mod 后迅速性能不足，学生面临“将就”或“高价换机”的两难，并因已投入成本而倾向于继续升级。



B. 典型用户画像与配置需求

- **案例 A（渐进升级型）**：某 985 高校学生，从核显轻薄本起步，为游玩《老滚 5》先后加装内存、外接显卡坞，最终更换高端游戏本，累计游戏硬件支出占三年生活费的 18%。
- **案例 B（债务累积型）**：某学生为运行“终极整合包”，分期购买高性能游戏本导致月供压力过大，出现逾期，影响个人征信。

根据Nexus Mods数据，图形增强类Mod占据热门模组主流，表明视觉升级是核心驱动。这种需求对大学生而言价格弹性低，常受社群比较和炫耀性动机驱动。

C. 配置与价格参考

基于 2024 年标准，流畅运行不同规模 Mod 的笔记本电脑配置与价格门槛如下：

体验等级	配置需求	参考机型价格	适用Mod规模
入门级	GTX 1650/8GB	3500-4500元	轻量Mod（<50个）
标准级	RTX 3060/16GB	5500-7000元	中等画质整合包
发烧级	RTX 4070/32GB	10000-13000元	4K材质+光追ENB
极致级	RTX 4090/64GB	20000元+	超大型传奇版整合

IV. Conclusions / 结论

本研究揭示了在 Mod 文化加持下，软件层面的内容更新可成为驱动硬件消费与计划性淘汰的新力量。针对研究发现，提出以下建议：

- **对大学生玩家**：应建立“游戏总拥有成本”意识，将 Mod 生态视为长期消费项目；考虑使用云游戏作为替代方案；设置硬件消费预算上限（如不超过学期生活费的 20%）。
- **对高校教育者**：应将“数字消费素养”纳入通识教育，解析游戏硬件营销话术；可探索提供公共高性能计算中心以降低学生私人购置压力。
- **对游戏社区**：Mod 作者应提供明确的硬件需求分级标签；平台应管理“极端配置炫耀”内容，缓解性能焦虑。

本研究的局限性在于缺乏大样本定量数据验证变量间的路径关系。未来可运用结构方程模型进行量化验证，并持续追踪新兴游戏 Mod 生态的消费影响。

Supplementary Materials / 补充材料

无。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有为本研究提供思路与批评的同行。感谢 Steam、Nexus Mods 及百度贴吧等平台提供的公开数据环境。

References

[1] SuperData Research. (2023). *The Elder Scrolls V: Skyrim Lifetime Sales Report*. Nielsen Company.
[2] 郭文, 张雷. (2019). 电子游戏对青少年认知发展的影响：争议与证据. *心理学进展*, 27(4), 612-625.
[3] 易前良. (2018). 从"御宅"到"宅男"：网络亚文化中的身体政治. *新闻与传播研究*, 25(6), 78-92.
[4] Hamari, J., Keronen, L., & Alha, K. (2015). Why do people buy virtual goods: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 71, 59-69.
[5] 张铮, 刘德寰. (2020). 情感驱动与理性缺位：大学生数字游戏消费行为研究. *青年研究*, (3), 45-58.
[6] Nye, D. E. (2007). *Technology Matters: Questions to Live With*. MIT Press.
[7] Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183-206.
[8] Valve Corporation. (2024). *Steam Hardware & Software Survey: December 2024*. Retrieved from https://store.steampowered.com/hwsurvey
[9] Nexus Mods. (2024). *Skyrim Special Edition Statistics*. Retrieved from https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/stats
[10] 中国音数协游戏工委. (2023). *2023年中国游戏产业报告*. 伽马数据.
[11] 陈志刚. (2022). 数字劳动与游戏Mod生产：一种无偿创意经济. *国际新闻界*, 44(8), 112-128.
[12] Bethesda Softworks. (2011). *The Elder Scrolls V: Skyrim* [Video game]. Rockville, MD: Bethesda Game Studios.